Modelación analítica de la heterogeneidad espacial y minería de texto sobre el feminicidio en el departamento de Antioquia para el diseño de políticas públicas de prevención territorial

(Formato Primera Entrega Póster)

Daniel Felipe Villa Rengifo
Maestría en Ingeniería – Analítica
Facultad de Minas · Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión

1. Motivación (Contexto / Propósito)

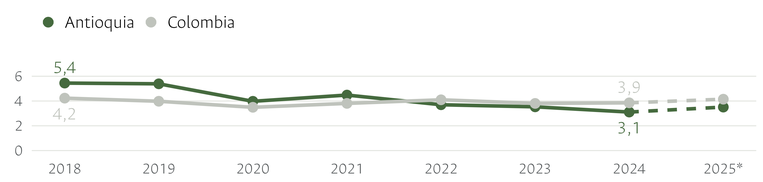


Figura 1. Homicidios de mujeres por cada 100.000 mujeres. Fuente: Medicina Legal y proyecciones DANE. *2025 preliminar.

- En 2023 fueron asesinadas **124** mujeres en Antioquia (Medicina Legal; 126 según la Policía).
- La tasa bajó de 5,4 a 3,1 entre 2018 y 2024; desde 2022 está por debajo de la nacional.
- **48 %** de los casos ocurre en zona rural.

Propósito: integrar registros oficiales y textos públicos para explicar por qué el riesgo cambia de un municipio a otro.

2. Marco teórico (De referencia)

- **Continuum de violencia:** el feminicidio es el desenlace de violencias previas, no un hecho aislado.
- **Heterogeneidad espacial:** los factores asociados no pesan igual en todo el territorio; la regresión de Poisson geográficamente ponderada los estima por zona (Nakaya et al., 2005).
- **Marco legal:** Ley 1257 de 2008 y Ley 1761 de 2015, que tipifica el feminicidio como delito autónomo.
- **Minería de texto:** permite recuperar arma, vínculo y lugar a partir de relatos de prensa (García Alzate, 2022).

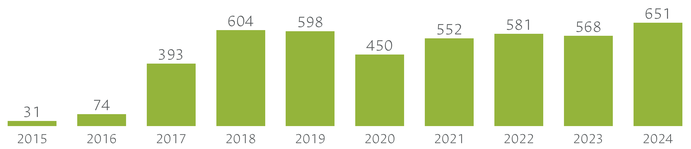


Figura 2. Víctimas registradas por feminicidio en Colombia. La tipificación crece después de la Ley 1761 de 2015. Fuente: Fiscalía General de la Nación.

3. Qué (Objeto de estudio)

- **Objeto:** la violencia letal contra las mujeres en los 125 municipios de Antioquia.
- **Sistema:** casos y tasas por municipio y año (2015–2026).
- **Entorno:** ruralidad, conflicto armado, economías ilegales y discurso público en prensa y redes.
- **Unidad de análisis:** municipio–año.

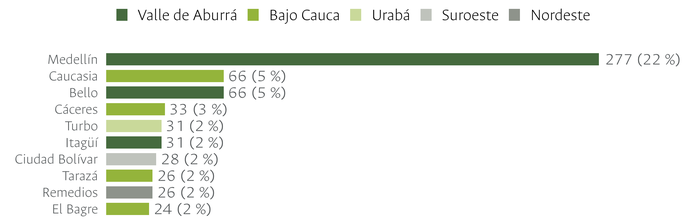


Figura 3. Municipios con más homicidios de mujeres, 2018–2026. Medellín concentra 22 %; el Bajo Cauca aparece con cuatro municipios. Fuente: Policía Nacional.

4. Proceso o método (Cómo)

1. Adquisición
APIs de datos.gov.co, 88 boletines, 113 noticias, 102 posts en X y 16 comentarios en Facebook

→

2. Validación
Fiabilidad A–F y credibilidad 1–6; contraste entre registros

→

3. Exploración
Tasas con población DANE, comparación departamental y municipal

→

4. Fase 2
Modelo espacial con variables de texto

Alcance según los datos

Descriptivo	Alcanzado: tasas, comparaciones y concentración territorial.
Reactivo	Posible: prensa y redes se actualizan a diario.
Explicativo	Objetivo de la tesis: panel municipal 2015–2025.
Anticipativo	No viable: pocos casos por municipio y rezago en la tipificación.

Limitaciones: subregistro; cifras 2025–2026 preliminares; 26 boletines escaneados sin texto; Facebook sin sesión solo muestra publicaciones recientes.

5. Avances RSL

- **Protocolo:** Kitchenham y PRISMA 2020.
- **Corpus preliminar:** 87 fuentes y 8 conjuntos de datos, cada uno con su nivel de fiabilidad.

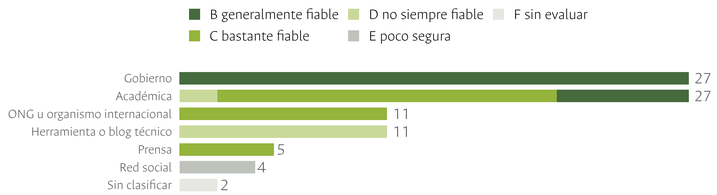


Figura 4. Fuentes consultadas por tipo y fiabilidad de la fuente (escala A–F del código Admiralty).

- **Hallazgo:** el trabajo de referencia extrae casos de una sola fuente no oficial y no incorpora el territorio (García Alzate, 2022).
- **Brecha:** en el corpus revisado no hay modelos municipales para Antioquia que combinen registros oficiales, texto y espacio.

6. Identificación del problema

Policía y Medicina Legal coinciden en el número de víctimas (≤ 10 % de diferencia en 10 de 12 años), pero no explican por qué:

- En 56 % a 79 % de los casos no se sabe quién fue el agresor.
- Solo 55 % (2023) y 70 % (2024) de los homicidios de mujeres quedan registrados como feminicidio.

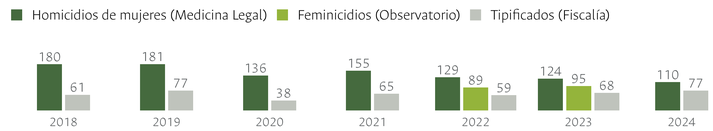


Figura 5. Antioquia: tres formas de contar. Fuentes: Medicina Legal, Observatorio Feminicidios Colombia y Fiscalía.

Pregunta: ¿qué factores territoriales y discursivos explican la variación municipal de la violencia letal contra las mujeres en Antioquia?

7. Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2015). *Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo*. Diario Oficial.
Fiscalía General de la Nación. (2026). *Víctimas Fiscalía – V3* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/hr73-zqjf
García Alzate, D. (2022). *Seguimiento de casos de feminicidio en Colombia mediante técnicas de minería de texto* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2025). *Presuntos homicidios. Colombia, 2015 a 2024. Cifras definitivas* [Conjunto de datos]. https://www.datos.gov.co/d/vtub-3de2
Nakaya, T., Fotheringham, A. S., Brunsdon, C. y Charlton, M. (2005). Geographically weighted Poisson regression for disease association mapping. *Statistics in Medicine, 24*(17), 2695–2717.
Observatorio Feminicidios Colombia. (2017–2024). *Ni una menos: boletín de feminicidios en Medellín y el Valle de Aburrá*. Red Feminista Antimilitarista.

Más información

Repositorio del proyecto: código, datos procesados y notas de trabajo.

github.com/dvillaunal/Msc-Project

Directores / Asesores

Fernán Alonso Villa Garzón, Ph.D.
Tutor

Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión, Facultad de Minas